2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 方程 $3^{x-1}=\frac{1}{9}$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
因为 $\frac{1}{9}=3^{-2}$，所以 $3^{x-1}=3^{-2}$，从而 $x-1=-2$，解得 $x=-1$.

2. 函数 $f(x)=\frac{1}{x-1}$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x+1}{x}$（$x\neq 0$）

【解析】
设 $y=f(x)=\frac{1}{x-1}$，则 $y\neq 0$，且 $x-1=\frac{1}{y}$，所以 $x=1+\frac{1}{y}=\frac{y+1}{y}$. 因而 $f^{-1}(x)=\frac{x+1}{x}$，定义域为 $x\neq 0$.

3. 直线 $4x+y-1=0$ 的倾斜角 θ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\pi-\arctan 4$

【解析】
直线方程化为 $y=-4x+1$，斜率为 -4. 设直线的倾斜角为 θ，则 $0\leq\theta<\pi$，且 $\tan\theta=-4$. 因为 $\arctan 4\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\theta=\pi-\arctan 4$.

4. 函数 $y=\sec x\cdot\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期 T =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
在函数的定义域 $\cos x\neq 0$ 上，

$$y=\sec x\cdot\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{\cos x}(-\sin x)=-\tan x$$

正切函数的最小正周期为 π，所以该函数的最小正周期为 $T=\pi$.

5. 以双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的中心为顶点，且以该双曲线的右焦点为焦点的抛物线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=12x$

【解析】
双曲线的半实轴长为 2，半虚轴长为 $\sqrt{5}$，所以其焦半距满足 $c_0^2=2^2+\left(\sqrt{5}\right)^2=9$，右焦点为 $(3,0)$. 以双曲线的中心 $(0,0)$ 为顶点、以 $(3,0)$ 为焦点的抛物线满足 $p=3$，故其标准方程为 $y^2=4px=12x$.

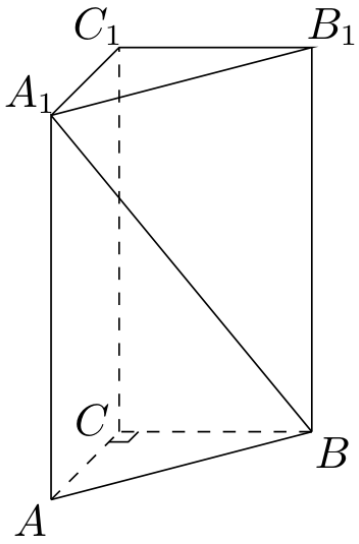
6. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，$|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，则 $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由数量积公式，

$$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}|^2-|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 60^\circ=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

7. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AA_1=2$，$AC=BC=1$，则异面直线 A_1B 与 AC 所成角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）



【答案】$\arccos\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】
取 C 为原点，令 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，则可取 $A_1=(1,0,2)$. 因而 $\overrightarrow{A_1B}=(-1,1,-2)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0,0)$.
设异面直线 A_1B 与 AC 所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{AC}\right|}{|\overrightarrow{A_1B}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

所以 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{6}}{6}$.

8. 某工程由 A，B，C，D 四道工序组成，完成它们需用时间依次为 2 天，5 天，x 天，4 天. 四道工序的先后顺序及相互关系是：A，B 可以同时开工；A 完成后，C 可以开工；BC 完成后，D 可以开工. 若该工程总时数为 9 天，则完成工序 C 需要的天数 x 最大是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】

令 A、B 同时在时刻 0 开工，则工序 A 在时刻 2 完成，工序 B 在时刻 5 完成．工序 C 需在 A 完成后开工，因此最早在时刻 2 开工，并在时刻 $2+x$ 完成．工序 D 需在 B、C 都完成后开工，所以工程完成时刻为

$$\max\{5,2+x\}+4$$

由总时数为 9 天，得 $\max\{5,2+x\}=5$，从而 $2+x\leqslant 5$，即 $x\leqslant 3$．因而 x 的最大值为 3.

9. 在五个数字 1，2，3，4，5 中，若随机取出三个数字，则剩下两个数字都是奇数的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】0.3

【解析】

从五个数字中随机取出三个数字，共有 $\mathrm{C}_5^3=10$ 种等可能结果．若剩下的两个数字都是奇数，则剩下的两个数字应从 1，3，5 中选取，共有 $\mathrm{C}_3^2=3$ 种结果．所求概率为

$$\frac{\mathrm{C}_3^2}{\mathrm{C}_5^3}=\frac{3}{10}=0.3$$

10. 对于非零实数 a，b，以下四个命题都成立：

1. (1) $a+\frac{1}{a}\neq 0$；
2. (2) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$；
3. (3) 若 $|a|=|b|$，则 $a=\pm b$；
4. (4) 若 $a^2=ab$，则 $a=b$.

那么，对于非零复数 a，b，仍然成立的命题的所有序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】②④

【解析】

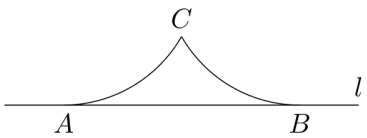
命题 1 在复数范围内不一定成立．例如取 $a=\mathrm{i}$，则 $a+\frac{1}{a}=\mathrm{i}-\mathrm{i}=0$.

命题 2 中，$(a+b)^2=(a+b)(a+b)=a^2+ab+ba+b^2=a^2+2ab+b^2$，所以对任意复数 a，b 都成立.

命题 3 不一定成立．例如取 $a=1$，$b=\mathrm{i}$，则 $|a|=|b|=1$，但 $a\neq b$ 且 $a\neq -b$.

命题 4 中，由 $a^2=ab$ 得 $a(a-b)=0$．因为 $a\neq 0$，所以 $a=b$，对任意非零复数仍成立．因此仍然成立的命题序号为 2、4.

11. 如图，AB 是直线 l 上的两点，且 $AB=2$. 两个半径相等的动圆分别与 l 相切于 A，B 点，C 是这两个圆的公共点，则圆弧 AC，CB 与线段 AB 围成图形面积 S 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\left(0,2-\frac{\pi}{2}\right]$

【解析】

设两个圆的半径为 r. 取 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，则两个圆心可取为 $O_1=(0,r)$、$O_2=(2,r)$. 两圆有公共点的必要条件为 $r\geqslant 1$. 记 $h=\sqrt{r^2-1}$，则图中位于两圆之间的公共点为 $C=(1,r-h)$. 令 $\alpha=\arcsin\frac{1}{r}$，且 $0<\alpha\leq\frac{\pi}{2}$. 在等腰三角形 O_1AC 中，圆心角 $\angle AO_1C=\alpha$. 由 $O_1A=(0,-r)$、$O_1C=(1,-h)$ 可得 $\cos\alpha=\frac{h}{r}$，从而 $\sin\alpha=\frac{1}{r}$. 由对称性，所围图形的面积等于三角形 ABC 的面积减去两个相同的弓形面积. 其中

$$\frac{1}{2}AB\cdot(r-h)=r-h$$

每个弓形面积为扇形面积减去三角形面积，即

$$\frac{1}{2}r^2\alpha-\frac{1}{2}r^2\sin\alpha$$

因此

$$S=r-h-r^2(\alpha-\sin\alpha)=2r-\sqrt{r^2-1}-r^2\arcsin\frac{1}{r}$$

当 $r=1$ 时，$S=2-\frac{\pi}{2}$. 对 $r>1$，求导得

$$S'(r)=2-\frac{r}{\sqrt{r^2-1}}-2r\arcsin\frac{1}{r}+\frac{r}{\sqrt{r^2-1}}=2-2r\arcsin\frac{1}{r}<0$$

其中，对 $0<u<1$，有 $(\arcsin u)'=\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}>1$，且 $\arcsin 0=0$，所以 $\arcsin u>u$. 取 $u=\frac{1}{r}$，即得 $r\arcsin\frac{1}{r}>1$. 所以 S 在 $[1,+\infty)$ 上递减. 当 $r\to+\infty$ 时，公共点 C 的纵坐标 $r-\sqrt{r^2-1}$ 趋于 0，从而 $S\to 0$. 因此

$$0<S\leqslant 2-\frac{\pi}{2}$$

单选题

12. 已知 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，且 $2+a\mathrm{i}$，$b+3\mathrm{i}$（i 是虚数单位）是一个实系数一元二次方程的两个根，那么 a，b 的值分别是（ ）

A. $a=-3$，$b=2$
B. $a=3$，$b=-2$
C. $a=-3$，$b=-2$
D. $a=3$，$b=2$

【答案】**A**

【解析】

实系数一元二次方程的非实根成共轭复数对. 因为 $2+a\mathrm{i}$ 与 $b+3\mathrm{i}$ 是两个根，所以

$$b+3\mathrm{i}=2-a\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得 $b=2$，$3=-a$，即 $a=-3$. 因此选 A.

13. 圆 $x^2+y^2-2x-1=0$ 关于直线 $2x-y+3=0$ 对称的圆的方程是（ ）

A. $(x+3)^2+(y-2)^2=\frac{1}{2}$
B. $(x-3)^2+(y+2)^2=\frac{1}{2}$
C. $(x+3)^2+(y-2)^2=2$
D. $(x-3)^2+(y+2)^2=2$

【答案】**C**

【解析】

原圆方程可化为

$$(x-1)^2+y^2=2$$

所以圆心为 $O=(1,0)$，半径为 $\sqrt{2}$. 设 O 关于直线 $2x-y+3=0$ 的对称点为 $O'=(x',y')$. 由点关于直线的对称公式，$x'=1-\frac{2\cdot 2(2\cdot 1-0+3)}{2^2+(-1)^2}=-3$，$y'=0-\frac{2\cdot(-1)(2\cdot 1-0+3)}{2^2+(-1)^2}=2$.

对称后的圆半径不变，故方程为

$$(x+3)^2+(y-2)^2=2$$

因此选 C.

14. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=\begin{cases}\frac{1}{n^2}, & 1\leq n\leq 1000,\\ \frac{n^2}{n^2-2n}, & n\geq 1001,\end{cases}$ 则数列 $\{a_n\}$ 的极限值（ ）

A. 等于 0　　B. 等于 1　　C. 等于 0 或 1　　D. 不存在

【答案】**B**

【解析】

前 1000 项只改变数列的有限项，不影响极限. 当 $n\geqslant 1001$ 时，

$$a_n=\frac{n^2}{n^2-2n}=\frac{1}{1-\frac{2}{n}}$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n}=0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{1-0}=1$$

因此选 B.

15. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足：“当 $f(k)\geq k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\geq(k+1)^2$ 成立”. 那么，下列命题总成立的是（ ）

A. 若 $f(1)<1$ 成立，则 $f(10)<100$ 成立
B. 若 $f(2)<4$ 成立，则 $f(1)\geq 1$ 成立
C. 若 $f(3)\geq 9$ 成立，则当 $k\geq 1$ 时，均有 $f(k)\geq k^2$ 成立
D. 若 $f(4)\geq 25$ 成立，则当 $k\geq 4$ 时，均有 $f(k)\geq k^2$ 成立

【答案】**D**

【解析】

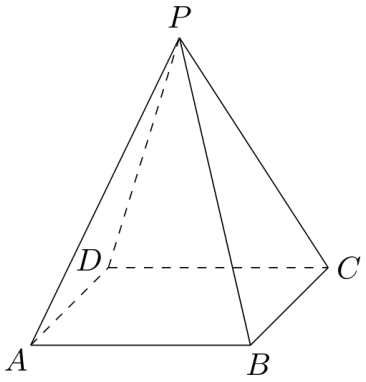
记命题 P_k 为 $f(k)\geq k^2$. 题设条件是对每个正整数 k，均有 $P_k\Rightarrow P_{k+1}$.

若 $f(4)\geqslant 25$，则必有 $f(4)\geqslant 16=4^2$，即 P_4 成立. 由题设可推出 P_5，再依次推出 P_6，P_7，…，所以当 $k\geqslant 4$ 时均有 $f(k)\geq k^2$. 因此第四个命题总成立.

其余选项均不能由题设条件推出. 对于选项 A，令 $f(1)=0$，且当 $k\geqslant 2$ 时 $f(k)=k^2$，则题设递推条件成立，但 $f(1)<1$ 且 $f(10)=100$，所以 A 不成立. 对于选项 B，令 $f(k)=0$（$k\geqslant 1$），则题设递推条件因前件永不成立而成立，但 $f(2)<4$ 且 $f(1)<1$，所以 B 不成立. 对于选项 C，令 $f(1)=f(2)=0$，且当 $k\geqslant 3$ 时 $f(k)=k^2$，则题设递推条件成立，$f(3)\geqslant 9$ 成立，但 $f(1)\geqslant 1$ 不成立，所以 C 不成立.

解答题

16. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA=2$，直线 PA 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $60°$，求正四棱锥 $P-ABCD$ 的体积 V.



【解析】

设正四棱锥的高为 PO，其中 O 是正方形 $ABCD$ 的中心. 连接 AO，则 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，且 AO 是 PA 在底面上的射影，所以 $\angle PAO=60°$. 在直角三角形 PAO 中，

$\sin\angle PAO=\frac{PO}{PA}$，$\cos\angle PAO=\frac{AO}{PA}$. 因此 $PO=PA\sin 60°=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$，$AO=PA\cos 60°=2\cdot\frac{1}{2}=1$.

设正方形边长为 s，则 AO 是其对角线的一半，故 $AO=\frac{\sqrt{2}}{2}s$，从而 $s=\sqrt{2}$. 底面积为 $s^2=2$，所以

$$V=\frac{1}{3}s^2\cdot PO=\frac{1}{3}\cdot 2\cdot\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是三个内角 A，B，C 的对边. 若 $a=2$，$C=\frac{\pi}{4}$，$\cos\frac{B}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

【解析】

因为 $0<B<\pi$，所以 $0<\frac{B}{2}<\frac{\pi}{2}$，从而

$$\sin\frac{B}{2}=\sqrt{1-\cos^2\frac{B}{2}}=\sqrt{1-\frac{4}{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

于是

$$\sin B=2\sin\frac{B}{2}\cos\frac{B}{2}=2\cdot\frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{4}{5}$$

$$\cos B=2\cos^2\frac{B}{2}-1=2\cdot\frac{4}{5}-1=\frac{3}{5}$$

由 $A=\pi-B-C$，得 $\sin A=\sin(B+C)$. 因此

$$\sin A=\sin B\cos C+\cos B\sin C=\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{7\sqrt{2}}{10}$$

由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$. 所以

$$c=\frac{a\sin C}{\sin A}=\frac{2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{7\sqrt{2}}{10}}=\frac{10}{7}$$

所以

$$S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{10}{7}\cdot\frac{4}{5}=\frac{8}{7}$$

18. 近年来，太阳能技术运用的步伐日益加快. 2002 年全球太阳电池的年生产量达到 670 兆瓦，年生产量的增长率为 34%. 以后四年中，年生产量的增长率逐年递增 2%（如，2003 年的年生产量的增长率为 36%）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=x^2+\frac{a}{x}$（$x\neq 0$，常数 $a\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如果有穷数列 a_1，a_2，a_3，…，a_m（m 为正整数）满足条件 $a_1=a_m$，$a_2=a_{m-1}$，…，$a_m=a_1$，即 $a_i=a_{m-i+1}$（$i=1$，2，…，m），我们称其为“对称数列”. 例如，数列 1，2，5，2，1 与数列 8，4，2，2，4，8 都是“对称数列”.

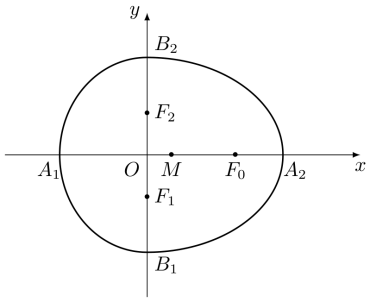
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 我们把由半椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$x\geq 0$）与半椭圆 $\frac{y^2}{b^2}+\frac{x^2}{c^2}=1$（$x\leq 0$）合成的曲线称作“果圆”，其中 $a^2=b^2+c^2$，$a>0$，$b>c>0$. 如图，设点 F_0，F_1，F_2 是相应椭圆的焦点，A_1，A_2 和 B_1，B_2 分别是“果圆”与 x，y 轴的交点，M 是线段 A_1A_2 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

记 $d=\sqrt{b^2-c^2}$. 右侧椭圆的焦点为 $(\pm c,0)$，左侧椭圆的焦点为 $(0,\pm d)$. 图中取 $F_0=(c,0)$，$F_1=(0,-d)$，$F_2=(0,d)$.

又有 $A_1=(-c,0)$，$A_2=(a,0)$，且 $M=\left(\frac{a-c}{2},0\right)$.

1. (1)
2. (2)